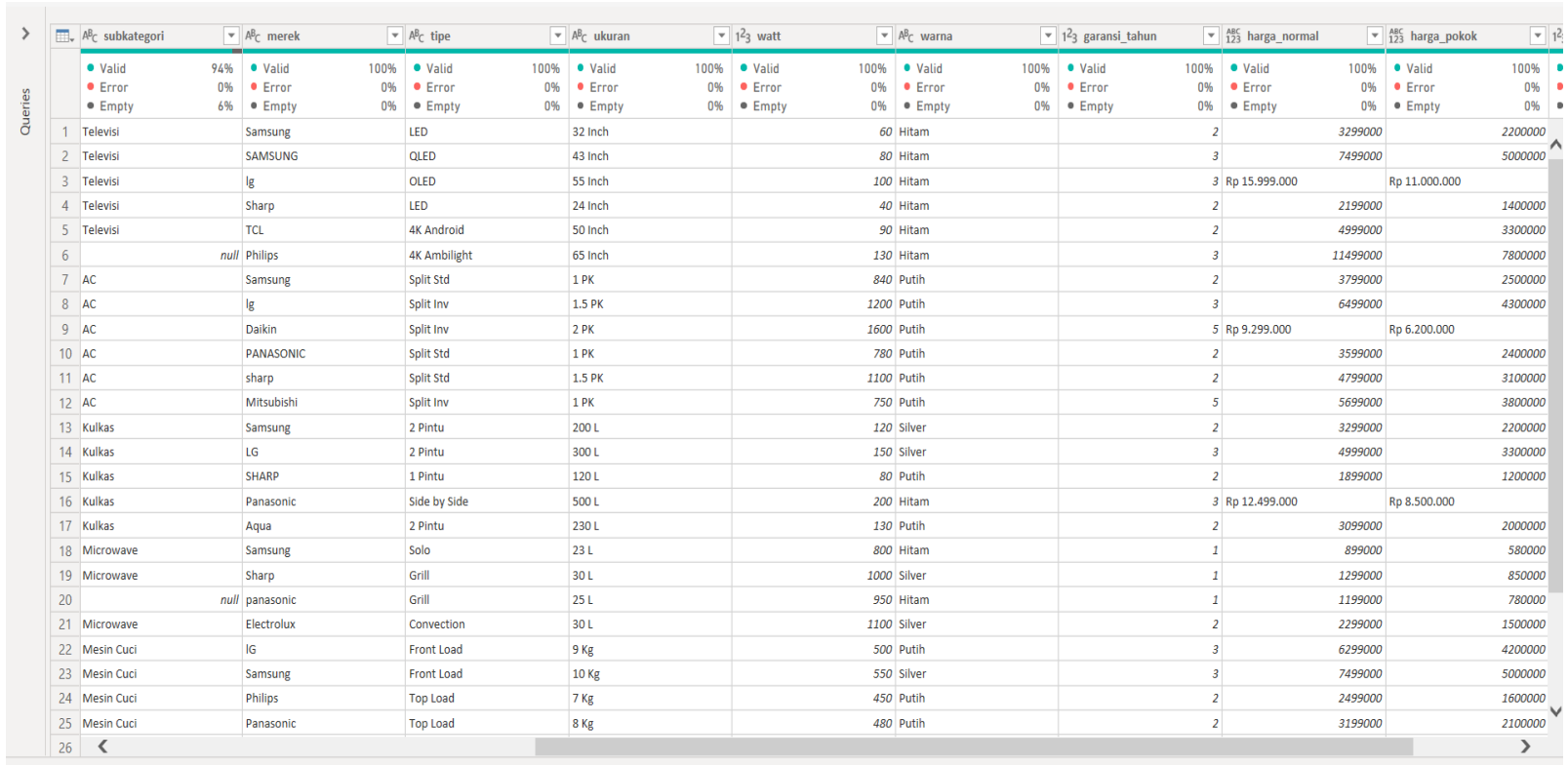
Power Query

Data Cleaning & Transformation Highlights

Problem

- Format tidak konsisten pada harga (berupa teks "Rp") dan penulisan metode pembayaran.
- Ada nilai kosong (blank) pada subkategori produk dan email pelanggan yang butuh penanganan.
- Sinonim status (Done, Sukses, Return) membuat filter data menjadi tidak akurat.
- Status transaksi memiliki banyak sinonim (contoh: 'Done', 'Complete', 'Sukses', 'Return').



Queries

	subkategori	merek	tipe	ukuran	watt	warna	garansi_tahun	harga_normal	harga_pokok
	Valid 94% Error 0% Empty 6%	Valid 100% Error 0% Empty 0%	Valid 100% Error 0% Empty 0%	Valid 100% Error 0% Empty 0%	Valid 100% Error 0% Empty 0%	Valid 100% Error 0% Empty 0%	Valid 100% Error 0% Empty 0%	Valid 100% Error 0% Empty 0%	Valid 100% Error 0% Empty 0%
1	Televisi	Samsung	LED	32 Inch	60	Hitam	2	3299000	2200000
2	Televisi	SAMSUNG	QLED	43 Inch	80	Hitam	3	7499000	5000000
3	Televisi	lg	OLED	55 Inch	100	Hitam	3	Rp 15.999.000	Rp 11.000.000
4	Televisi	Sharp	LED	24 Inch	40	Hitam	2	2199000	1400000
5	Televisi	TCL	4K Android	50 Inch	90	Hitam	2	4999000	3300000
6	null	Philips	4K Ambilight	65 Inch	130	Hitam	3	11499000	7800000
7	AC	Samsung	Split Std	1 PK	840	Putih	2	3799000	2500000
8	AC	lg	Split Inv	1.5 PK	1200	Putih	3	6499000	4300000
9	AC	Daikin	Split Inv	2 PK	1600	Putih	5	Rp 9.299.000	Rp 6.200.000
10	AC	PANASONIC	Split Std	1 PK	780	Putih	2	3599000	2400000
11	AC	sharp	Split Std	1.5 PK	1100	Putih	2	4799000	3100000
12	AC	Mitsubishi	Split Inv	1 PK	750	Putih	5	5699000	3800000
13	Kulkas	Samsung	2 Pintu	200 L	120	Silver	2	3299000	2200000
14	Kulkas	LG	2 Pintu	300 L	150	Silver	3	4999000	3300000
15	Kulkas	SHARP	1 Pintu	120 L	80	Putih	2	1899000	1200000
16	Kulkas	Panasonic	Side by Side	500 L	200	Hitam	3	Rp 12.499.000	Rp 8.500.000
17	Kulkas	Aqua	2 Pintu	230 L	130	Putih	2	3099000	2000000
18	Microwave	Samsung	Solo	23 L	800	Hitam	1	899000	580000
19	Microwave	Sharp	Grill	30 L	1000	Silver	1	1299000	850000
20	null	panasonic	Grill	25 L	950	Hitam	1	1199000	780000
21	Microwave	Electrolux	Convection	30 L	1100	Silver	2	2299000	1500000
22	Mesin Cuci	lG	Front Load	9 Kg	500	Putih	3	6299000	4200000
23	Mesin Cuci	Samsung	Front Load	10 Kg	550	Silver	3	7499000	5000000
24	Mesin Cuci	Philips	Top Load	7 Kg	450	Putih	2	2499000	1600000
25	Mesin Cuci	Panasonic	Top Load	8 Kg	480	Putih	2	3199000	2100000
26									

Dibuat Oleh:
Ashar Krisna Prasetya

Dataset:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k1PMYVVqx5NgySg4Pu8FhLBb2ETYVGyX/edit?usp=sharing&ouid=115834934817420989595&rtpof=true&sd=true

Standarisasi Format Harga

- Masalah: Kolom harga_normal, harga_pokok, dan harga_satuan awalnya bertipe teks karena terformat sebagai mata uang (contoh: "Rp 5.000.000").
- Solusi: Menggunakan *Replace Value* untuk menghapus string "Rp " dan titik . (pemisah ribuan), lalu mengubah tipe data menjadi *Integer* (Bilangan Bulat).

Data mentah :

harga_normal	harga_pokok
Valid 100% / Error 0% / Empty 0%	Valid 100% / Error 0% / Empty 0%
3299000	2200000
7499000	5000000
Rp 15.999.000	Rp 11.000.000
2199000	1400000
4999000	3300000
11499000	7800000
3799000	2500000
6499000	4300000
Rp 9.299.000	Rp 6.200.000
3599000	2400000
4799000	3100000
5699000	3800000
3299000	2200000
4999000	3300000
1899000	1200000
Rp 12.499.000	Rp 8.500.000
3099000	2000000
899000	580000

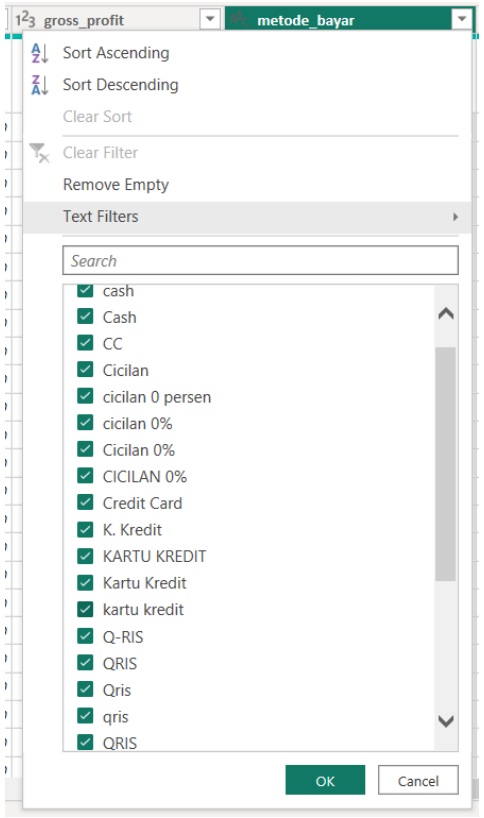
Data bersih:

harga_normal	harga_pokok
Valid 100% / Error 0% / Empty 0%	Valid 100% / Error 0% / Empty 0%
3299000	2200000
7499000	5000000
15999000	11000000
2199000	1400000
4999000	3300000
11499000	7800000
3799000	2500000
6499000	4300000
9299000	6200000
3599000	2400000
4799000	3100000
5699000	3800000
3299000	2200000
4999000	3300000
1899000	1200000
12499000	8500000
3099000	2000000
899000	580000

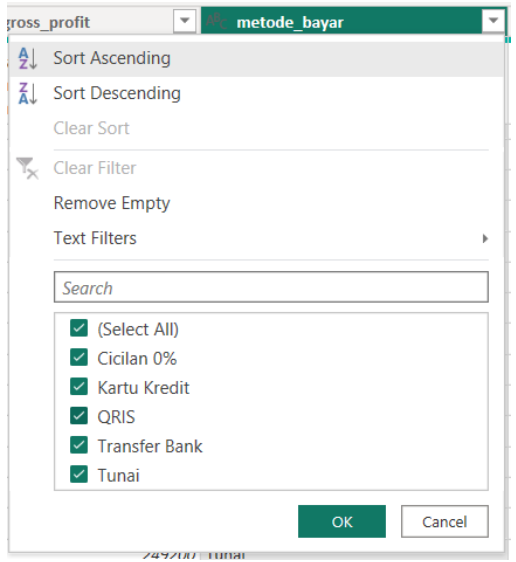
Penyelarasan Metode Pembayaran

- Masalah: Variasi penulisan metode bayar yang tidak konsisten (misal: "Cash", "Cc", "Transfer", "Q-Ris") membuat analisis preferensi pelanggan menjadi terpecah-pecah.
- Solusi: Membuat Conditional Column baru. Jika teks mengandung kata "Cash" maka diubah menjadi "Tunai", jika "Q-Ris" menjadi "QRIS", dan seterusnya.

Data mentah :



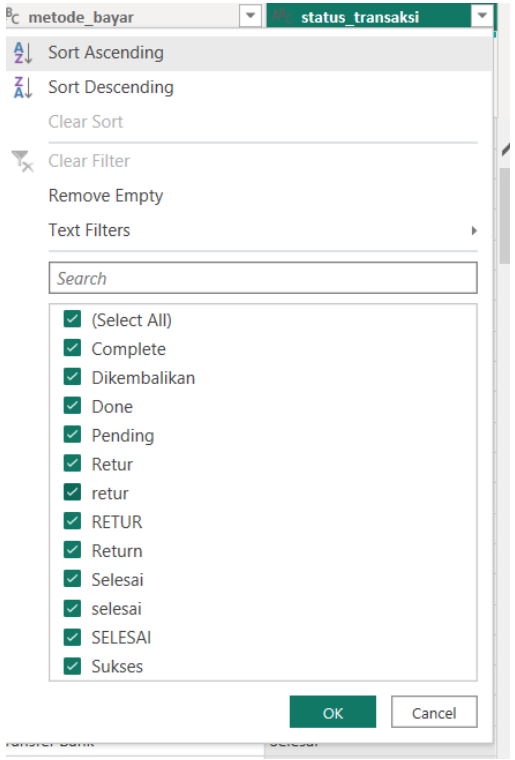
Data bersih:



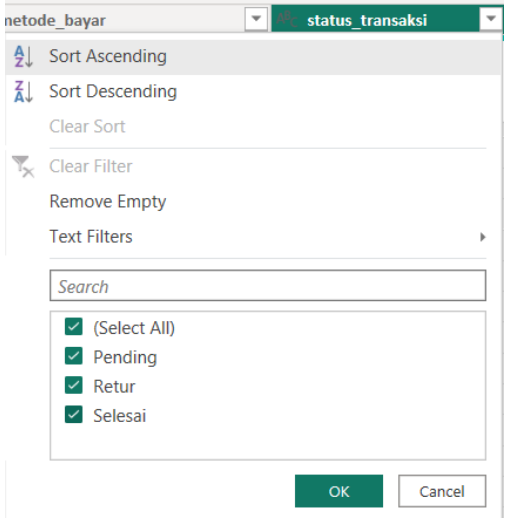
Penyelarasan Status Transaksi

- Masalah: Status transaksi memiliki banyak sinonim (misal: "Done", "Complete", "Sukses", "Return"). Jika dibiarkan, filter total omzet di dashboard akan salah hitung karena menganggap "Done" dan "Sukses" sebagai hal yang berbeda.
- Solusi: Menggunakan Conditional Column untuk mengelompokkan semua sinonim sukses menjadi "Selesai", dan semua sinonim pembatalan menjadi "Retur".

Data mentah :



Data bersih:



Penanganan Data Kosong (Null) & Duplikat

- Masalah: Terdapat nilai null pada kolom subkategori dan email pelanggan, serta adanya baris data ganda (duplicate) berdasarkan ID unik (penjualan_id & produk_id).
- Solusi:

1. Mengisi null pada email dengan string "Tidak Tersedia".
2. Menggunakan logika if-else untuk menebak subkategori dari nama_produk (misal: jika ada kata "Microwave", isi subkategori "Microwave").
3. Menggunakan fitur Remove Duplicates pada Primary Key.

Data mentah :



Data bersih:

